

Analyse complexe et étude des zéros

Synthèse fondée sur l'extrait conservé du projet de Licence

Portée du document

Cette note est fondée sur l'unique extrait conservé du projet de fin d'études de Licence : un chapitre consacré aux notions fondamentales d'analyse complexe. Le titre global et l'application finale du mémoire ne sont pas connus ; ils ne sont donc pas reconstitués.

Problématique

Mettre en place un cadre permettant d'étudier les singularités, de calculer des intégrales complexes et de compter les zéros et les pôles des fonctions analytiques ou méromorphes.

Construction de l'approche

1. Représentation intégrale

La formule intégrale de Cauchy relie les valeurs et les dérivées d'une fonction analytique à une intégrale sur un contour. Elle fournit le socle des résultats suivants.

2. Conséquences globales

Le théorème de Liouville et le principe du maximum exploitent l'analyticité pour imposer des contraintes fortes aux fonctions entières ou analytiques sur un domaine borné.

3. Analyse locale des singularités

Les séries de Laurent séparent partie régulière et partie principale. Elles permettent de distinguer singularités éliminables, pôles et singularités essentielles.

4. Calcul par les résidus

Le résidu extrait le coefficient pertinent de la partie principale. Le théorème des résidus transforme alors une intégrale sur un contour en une somme finie de contributions locales.

5. Comptage des zéros

Le résidu logarithmique conduit au principe de l'argument : l'intégrale de f'/f compte les zéros moins les pôles, avec multiplicité. Le théorème de Rouché permet ensuite de comparer le nombre de zéros de f et de $f+g$ lorsque f domine g sur la frontière.

Résultats étudiés

- Formules de Cauchy et de la moyenne.
- Théorèmes de Liouville et du maximum.
- Développements de Laurent et classification des singularités.
- Calcul des résidus simples ou multiples et théorème des résidus.
- Principe de l'argument et théorème de Rouché.

Compétences démontrées

- Maîtrise des hypothèses d'analyticité et du raisonnement sur les contours.
- Enchaînement cohérent de résultats locaux et globaux.
- Rédaction de démonstrations, raisonnement par contradiction et contrôle des cas.

Limite documentaire

Cette synthèse ne prétend pas remplacer le mémoire complet. Elle décrit uniquement les connaissances et la démarche visibles dans l'extrait disponible.